INSTALACIONES DOMÓTICAS · 2MT

PRÁCTICA 4

Cablear el LOGO! y hacer los primeros programas en FUP

Tema 2 · El autómata programable · I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

4.0 Antes de empezar

Es la primera vez que vas a **cablear y programar un autómata**. En el Tema 1, lo que hacía la instalación salía de cómo unías los cables. Ahora no: los sensores van a las **entradas** del LOGO!, los actuadores a sus **salidas**, y lo que hace la instalación lo decide el **programa**.

Por eso en esta práctica **cableas una sola vez**, al principio, y después haces **ocho programas** con el mismo cableado. Para que la instalación haga otra cosa no se toca ni un cable: se cambia el programa. Recuerda: **borne = tornillo** del aparato.

> **IDEA CLAVE** Programamos solo en **FUP** (bloques), con LOGO!Soft Comfort. Este trimestre usamos solo **funciones**: las puertas Y (AND) y O (OR), la entrada negada (NO), dos memorias (el relé autoenclavador y el relé de impulsos) y los temporizadores. En el segundo trimestre iremos más allá.

El mapa de la práctica

Ejercicio	Qué es	Lo nuevo	Usa
Bloque 1 · Primeros pasos: unir entradas y salidas con Y y O			
4.1	Ejercicio guiado: la bombilla y el enchufe	Primer programa: OR, simular y cargar	I2 I3 I7 · Q1 Q2
4.2	Luz del portal solo de noche	AND	I2 I3 I4 I7 · Q1 Q2
4.3	Dos programas: ¿cuál está bien?	AND y OR juntos	I2 I4 I7 · Q1
Bloque 2 · Casos reales: memoria y temporizadores			
4.4	Luz del salón con marcha y paro	Memoria: realimentación y relé autoenclavador	I2 I3 I4 · Q1
4.5	Persiana con una sola pulsación	Relé autoenclavador, enclavamiento y tiempo de recorrido	I2 I3 · Q3 Q4
4.6	Recibidor: telerruptor y «apagar todo»	Relé de impulsos (Trg, S y R)	I2 I3 I4 I7 · Q1 Q2
4.7	Baño: luz y extractor	Retardo a la conexión y a la desconexión	I2 I3 I7 · Q1 Q2
4.8	Persiana automática	Bajada al anochecer: AND (flanco)	I2 I3 I4 · Q3 Q4

Las entradas y salidas de toda la práctica

Son siempre las mismas. No hace falta usarlas todas en cada ejercicio.

Entrada	Aparato	Tornillos	Está a 1 cuando…
I2	**Pulsador doble S1** · tecla ▲	11 al +12 V · 14 a I2	pulsas ▲
I3	**Pulsador doble S1** · tecla ▼	24 a I3 (el 11 es común a las dos teclas)	pulsas ▼
I4	**Sensor crepuscular S2** (5 hilos, 12 Vcc) · lee la nota	Rojo al +12 V y negro al 0 V · 11 al +12 V · 14 a I4 · 12 libre	es de noche
I7	**Detector de presencia S3** (Niessen, 230 Vca)	L y N a 230 V · contacto R2: un tornillo al +12 V y el otro a I7 · LS sin usar	te ve (y unos segundos más)

Salida	Actuador	Tornillos	Tensión
Q1	**Bombilla E1**	1 ← L · 2 → X1 · X2 al N	**230 Vca**
Q2	**Enchufe TC1**	1 ← L · 2 → L del enchufe · N al N · PE a tierra	**230 Vca**
Q3	**Persiana M1** · subir	1 ← L · 2 → A1A	**230 Vca**
Q4	**Persiana M1** · bajar	1 ← L · 2 → A1B · A2 al N · PE a tierra	**230 Vca**

EN EL TALLER En la entrada I4 va **preferentemente el sensor crepuscular**. Como no todos los paneles lo tienen, si en el tuyo no está, pon el **sensor de inundación**: también es de 5 hilos, se cablea igual y va a la misma entrada I4 (su 14 se cierra con agua). **El programa es el mismo**: donde el enunciado dice «de noche», para ti será «hay agua». Para probarlo, en vez de tapar el crepuscular con la mano, moja la sonda.

Cómo se cablea

- **Alimentación del LOGO!**: L+ al +12 V y M al 0 V, después de **Q2** (el magnetotérmico de continua del panel). La fuente de 12 Vcc no se dibuja.
- **Entradas**: el común de cada sensor al +12 V y el otro tornillo a la entrada. El sensor «deja pasar» el +12 V cuando se activa. **Nunca 230 V en una entrada.**
- **Detector S3**: se alimenta a 230 V (L y N después de **Q1**). A la entrada solo va su contacto **R2**. Su salida LS da 230 V: no se usa.
- **Salidas**: la L (después de Q1) llega al tornillo **1** de Q1, Q2, Q3 y Q4, con puentes de uno a otro. Del tornillo **2** sale el cable al actuador, y el otro tornillo del actuador va al **N**.
- **Persiana**: Q3 a A1A (subir) y Q4 a A1B (bajar); A1A y A1B nunca se unen. Con el **simulador**, la subida llega a A1A a través de FC1 (1-2) y la bajada a A1B a través de FC2.
- **Colores**: marrón (fase) y azul (neutro) en 230 Vca; rojo (+12 V, también los cables de las entradas) y negro (0 V) en 12 Vcc. Símbolos, nombres y números en negro.

¡OJO! **Q3 y Q4 nunca pueden estar a 1 a la vez**: el motor haría un cortocircuito a través de su condensador. Un programa con la persiana **no se carga en el LOGO! sin haberlo probado antes en la simulación**, pulsando también las dos teclas a la vez.

Puesta en marcha (una sola vez, antes del ejercicio 4.1)

1. **Esquema.** Dibuja a bolígrafo el esquema de cableado sobre la **plantilla del LOGO!** (web de Domótica → Prácticas). Es el entregable 1. Enséñaselo al profesor: **sin su visto bueno no se cablea**.
2. **Cableado.** Con **Q1 y Q2 del panel bajados**, cablea siguiendo tu esquema: cables de la longitud justa y bien metidos en los tornillos.
3. **12 V.** Sube **Q2**: el LOGO! se enciende. Mide las entradas I2, I3 e I4 (tabla de abajo).
4. **Primer programa.** Haz el ejercicio 4.1, simúlalo y cárgalo en el LOGO!.
5. **230 V.** Sube **Q1**. Espera un minuto: el detector necesita calentarse. Pon su ruleta **R2 al mínimo** (10 s). Mide I7 y el enchufe.

Comprobación con el polímetro

Qué	Polímetro en	Puntas entre	Situación	Debe dar	Has medido
I2	tensión continua	I2 y M	sin pulsar → pulsando ▲	0 V → 12 V	____ → ____
I3	tensión continua	I3 y M	sin pulsar → pulsando ▼	0 V → 12 V	____ → ____
I4	tensión continua	I4 y M	con luz → tapado con la mano	0 V → 12 V	____ → ____
I7	tensión continua	I7 y M	nadie a la vista 10 s → mueves la mano	0 V → 12 V	____ → ____
TC1	tensión alterna	L y N del enchufe	nadie a la vista → el detector te ve (programa 4.1)	0 V → 230 V	____ → ____

Sin accionar puede salir alguna tensión pequeña: a efectos prácticos es 0 V. El profesor te puede pedir que repitas alguna de estas medidas.

Cómo se hace cada ejercicio (siempre igual)

1. **Lee y escríbelo en frases** con Y, O y NO: «E1 se enciende SI es de noche Y el detector ve a alguien».
2. **Programa** en LOGO!Soft, en FUP. Pon un **comentario** con el número del ejercicio y tu nombre.
3. **Simula** (botón SIM) y prueba **todos** los casos: rojo = 1, azul = 0.
4. **Haz la captura** de pantalla (Windows + Mayús + S) y **guarda** el programa: P4-1_Apellido, P4-2_Apellido…
5. **Cárgalo** en el LOGO! (PC → LOGO!), ponlo en RUN y pruébalo en el panel.

> **PISTA** En la simulación, cada entrada puede ser pulsador o interruptor (en las propiedades del bloque de la entrada). Pon **I2 e I3 como pulsadores** (vuelven solos al soltar) e **I4 e I7 como interruptores** (se quedan como los dejas): así se portan como los aparatos del panel.

Los bloques que vas a usar

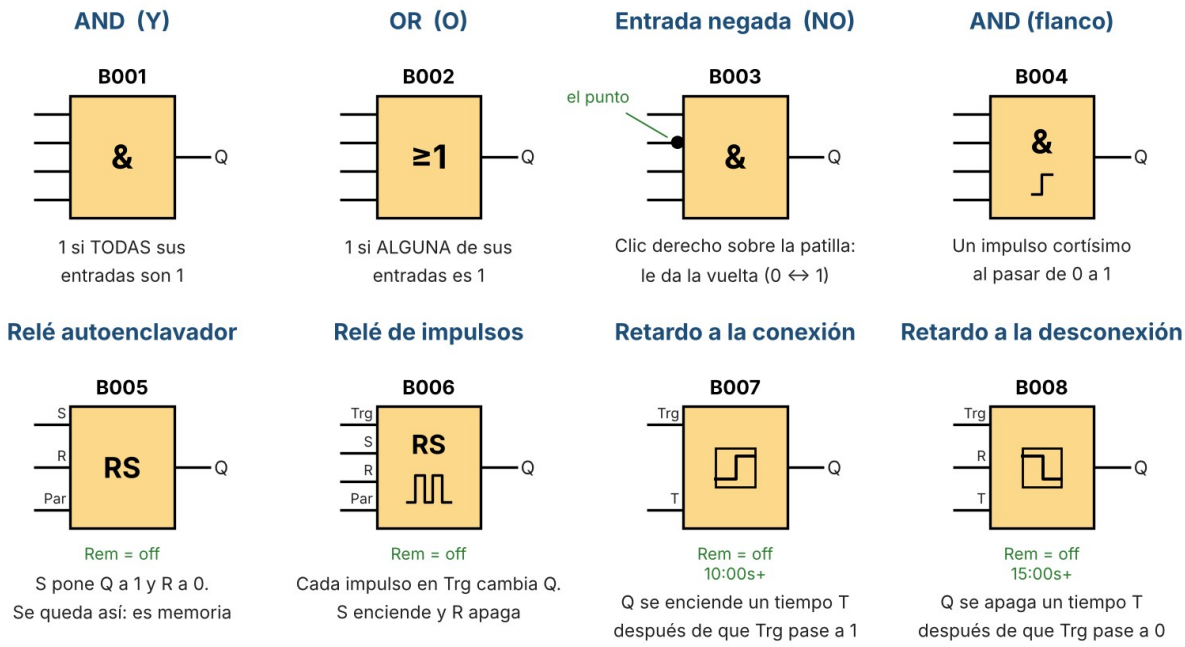


Figura 1. Los bloques de esta práctica en FUP. B001, B002… es el número que LOGO!Soft pone a cada bloque.

Bloque	Dónde está en LOGO!Soft	Ejercicios
AND · OR	Funciones básicas (botón GF)	Todos
Entrada negada (NO)	Clic derecho sobre la patilla del bloque	4.4 y donde la necesites
Relé autoenclavador	Funciones especiales (SF) → Otros	4.4, 4.5 y 4.8
Relé de impulsos	Funciones especiales (SF) → Otros	4.6
Retardo a la conexión · a la desconexión	Funciones especiales (SF) → Temporizadores	4.5, 4.7 y 4.8
AND (flanco)	Funciones básicas (botón GF)	4.8

IDEA CLAVE Las patillas que no usas se dejan libres: el LOGO! ya sabe que no cuentan. Y cada salida Q se escribe **una sola vez**: si varias cosas la mandan, júntalas antes con una OR (Tema 2, apartado 1.5).

¿No sabes qué hace una patilla? Clic derecho sobre el bloque → **Ayuda** (Tema 2, apartado 3.1).

Bloque 1 · Primeros pasos con Y (AND) y O (OR)

Sin memoria: la salida está a 1 solo mientras se cumple la condición.

Son las mismas operaciones que hacías en el Tema 1 con contactos en serie (Y) y en paralelo (O), pero ahora dentro del programa. En cada ejercicio rellena la **tabla de la verdad**: te sirve para comprobar el programa en la simulación (y para el test).

4.1 Ejercicio guiado: tu primer programa

Lo hacemos juntos, paso a paso. Lo que aprendas aquí lo repetirás en todos los ejercicios.

Funcionamiento

- La **bombilla E1** se enciende mientras pulsas **cualquiera** de las dos teclas de S1 (▲ o ▼).
- El **enchufe TC1** tiene tensión mientras el **detector S3** ve a alguien.

Paso a paso en LOGO!Soft

1. Abre LOGO!Soft Comfort. En **Diagramas → Agregar un nuevo diagrama**, elige **FUP**.
2. Con el botón **Co** pon tres **entradas** y dos **salidas**. Con doble clic sobre cada una, haz que sean **I2, I3 e I7** y **Q1 y Q2**.
3. Con el botón **GF** pon una **OR**.
4. **Une** los bloques con el ratón, de patilla a patilla: I2 e I3 a dos patillas de la OR; la salida de la OR a Q1; e I7 directa a Q2 (Figura 2).
5. Pon un **comentario** (cuadro de texto) con «Ejercicio 4.1» y tu nombre.
6. Pulsa **SIM**. Abajo salen las entradas: púlsalas, mira las salidas y rellena la tabla.
7. **Guarda** (Archivo → Guardar como: P4-1_Apellido) y haz la **captura**.
8. Une el ordenador al LOGO! con el cable de red y pulsa **PC → LOGO!**: busca tu LOGO!, acepta y, cuando lo pregunte, ponlo en **RUN** (Tema 2, apartado 3.10). Pruébalo en el panel.

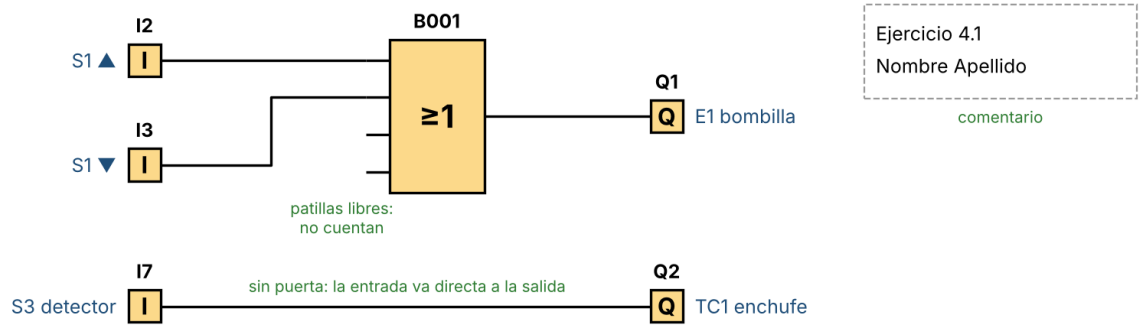


Figura 2. El programa del ejercicio 4.1 en FUP. Los nombres en azul (S1 ▲, E1…) son para que lo entiendas: en LOGO!Soft puedes escribirlos como comentarios.

Tabla de la verdad de E1

I2 (▲)	I3 (▼)	Q1 (E1)	Qué pasa
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

PARA PENSAR (te lo puede preguntar el profesor en la explicación)

- ¿Cómo harías esto en el Tema 1, sin LOGO!? Los contactos de ▲ y ▼, ¿irían en serie o en paralelo?
- Cambia la OR por una AND y simula. ¿Qué cambia?

EN EL TALLER Si al pulsar ▲ no se enciende E1, búscalo por orden: primero, ¿funciona en la simulación?; después, ¿llegan 12 V a I2 al pulsar? (mídelo); y por último, ¿está el LOGO! en RUN?

4.2 El AND: luz del portal solo de noche

En el portal de una casa, la luz no tiene que encenderse de día cada vez que pasa alguien: solo de noche.

Funcionamiento

- **E1** se enciende cuando el detector S3 ve a alguien **Y** es de noche (sensor S2).
- **TC1** solo tiene tensión mientras pulsas **a la vez ▲ y ▼**. Es para practicar: es como poner dos contactos en serie.

Tablas de la verdad

I4 (Crepuscular)	I7 (Presencia)	Q1 (E1)		I2 (▲)	I3 (▼)	Q2 (TC1)
0	0			0	0	
0	1			0	1	
1	0			1	0	
1	1			1	1	

PISTA En un mismo programa puede haber dos «circuitos» que no tienen nada que ver: uno para Q1 y otro para Q2.

PARA PENSAR (te lo puede preguntar el profesor en la explicación)

- De día, tapa el crepuscular con la mano y pasa por delante del detector. ¿Qué pasa? ¿Por qué el LOGO! «cree» que es de noche?
- ¿En qué se parece la AND a dos contactos en serie del Tema 1?

4.3 AND y OR juntos: ¿cuál de los dos programas está bien?

Queremos mejorar la luz del portal. **E1** se enciende:

- **a mano**, mientras pulsas ▲, a cualquier hora;
- **o sola**, cuando es de noche **y** el detector ve a alguien.

Dos compañeros lo han programado así:

Programa	En frases	En FUP
A	(▲ O Crepuscular) Y Presencia	La OR de I2 e I4 entra en una AND junto con I7
B	▲ O (Crepuscular Y Presencia)	La AND de I4 e I7 entra en una OR junto con I2

Qué tienes que hacer

1. Rellena la tabla de la verdad de **A** y de **B**.
2. Marca las filas en las que A y B **no dan lo mismo** y decide cuál cumple el enunciado.
3. Programa **solo el bueno**, simúlalo y pruébalo en el panel.

I2 (▲)	I4 (Crepuscular)	I7 (Presencia)	A	B	¿Dan lo mismo?
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

IDEA CLAVE El orden de los bloques importa, igual que los paréntesis en matemáticas: lo que va dentro del paréntesis es el bloque que está más a la izquierda, el que se hace primero.

PARA PENSAR (te lo puede preguntar el profesor en la explicación)

- En el programa malo, ¿en qué situación se queda el usuario a oscuras aunque pulse ▲?

Bloque 2 · Casos reales: memoria y temporizadores

Ahora las salidas recuerdan: basta una pulsación para que algo se quede encendido.

Hay dos formas de hacer memoria, y vas a usar las dos:

- **Activación directa (realimentación)**: solo con puertas. La propia salida vuelve a entrar en una OR junto con la marcha, como el relé con realimentación de la Práctica 2.
- **Set y reset**: el **relé autoenclavador** (S pone a 1, R pone a 0) y el **relé de impulsos**, que además tiene la patilla **Trg**: cada impulso cambia la salida.

EN EL TALLER Pon **tiempos de clase** (de 10 a 30 s) para no tener que esperar. En una casa serían minutos: para cambiarlos solo se toca el parámetro T del bloque (Tema 2, apartado 3.7).

4.4 Luz del salón con marcha y paro

La luz del salón se maneja con el pulsador doble: una pulsación en ▲ la **enciende** y se queda encendida al soltar; una pulsación en ▼ la **apaga**. Si se pulsan las dos a la vez, **gana el apagado**, que es lo seguro.

Qué tienes que hacer

- **a) Con realimentación** (activación directa), solo con puertas: **E1 = (▲ O E1) Y NO ▼**. Q1 se usa también como entrada de la OR; el NO es una entrada negada (el punto).
- **b) Con el relé autoenclavador**: ▲ a la patilla S y ▼ a la R. ¿Qué prioridad (Par) tienes que poner para que gane el apagado: RS o SR?
- **c) Mejora el programa b)**: **de día la luz se apaga sola** y no se puede encender. Al R le llegan dos cosas: ▼ **O** «es de día» (I4 negada).

Guarda los tres (P4-4a, P4-4b, P4-4c). Las capturas que se entregan son la de **a)** y la de **c)**.

Compara	a) Realimentación	b) Relé autoenclavador
Número de bloques (sin contar I y Q)		
¿Qué pasa si pulsas las dos teclas a la vez?		
¿Cuál se entiende mejor al leerlo? ¿Por qué?		

¿POR QUÉ? ¿Por qué en a) se queda encendida al soltar ▲? Sigue el ciclo de scan: sueltas ▲, pero en la vuelta siguiente la «foto» trae Q1 = 1 y la OR sigue dando 1 (Tema 2, apartado 3.4).

PARA PENSAR (te lo puede preguntar el profesor en la explicación)

- En a), quita el cable que lleva Q1 a la OR. ¿Qué pasa ahora al soltar ▲?
- En c), de día, ¿qué pasa si mantienes pulsado ▲? ¿Por qué?

4.5 Persiana con una sola pulsación

En el Tema 1, la persiana solo se movía mientras mantenías la tecla apretada. Ahora queremos que se mueva con **una sola pulsación**:

- Pulsas ▲ y la sueltas: la persiana **sube** hasta arriba (Q3).
- Pulsas ▼ y la sueltas: **baja** hasta abajo (Q4).

- Si mientras sube pulsas ▼, cambia y baja; y al revés.
- Para **pararla a medias**, pulsa las **dos teclas a la vez**.
- **Nunca** pueden estar Q3 y Q4 a 1 a la vez.

¿Qué quiere decir «hasta arriba»?

Las persianas tienen **finales de carrera mecánicos**: al llegar arriba (o abajo del todo) cortan ellos mismos la corriente del motor y la persiana se para, aunque la orden le siga llegando. El aparato que manda la persiana **no sabe dónde está**: en una casa es un **interruptor electrónico de persiana**; en nuestra práctica, el **PLC**. Lo que hacen todos es **dar la orden durante un tiempo** y después quitarla.

Por eso, primero **medimos el tiempo** que tarda nuestra persiana (o el simulador) en hacer el recorrido entero y le damos **1 o 2 segundos más**, para que llegue seguro a su final de carrera. Si la persiana sube o baja durante más de ese tiempo, **reseteamos los dos relés autoenclavadores**: la salida se apaga y el motor deja de recibir tensión.

Tarda en subir (mídelo)	Tarda en bajar (mídelo)	T que pones: el mayor + 1 o 2 s
_____ s	_____ s	T = _____ s

¿POR QUÉ? ¿Por qué 1 o 2 segundos más? Si pones justo lo que tarda, el día que la persiana vaya un poco más despacio se quedará a medias. Y si pones mucho más, no pasa nada grave (el final de carrera la para), pero el motor recibe tensión sin hacer nada.

Qué tienes que hacer

- Usa **dos relés autoenclavadores**: uno para subir (Q3) y otro para bajar (Q4). Piensa qué tecla va al S y cuál al R de cada uno. Prioridad RS y Rem = off (después de un corte de luz, mejor que la persiana arranque parada).
- **Tiempo de recorrido**: pon un **retardo a la conexión** con el T que has calculado. Empieza a contar cuando la persiana se mueve (Q3 **O** Q4) y, cuando acaba, hace **reset de los dos** relés autoenclavadores (en cada R, júntalo con la tecla en una OR).
- Rellena la tabla y compruébala en la simulación **antes** de cargar el programa.

Estaba…	Pulsas	Q3 (sube)	Q4 (baja)	Qué hace la persiana
Parada	▲ y sueltas			
Subiendo	nada (ya has soltado)			
Subiendo	nada, y pasa el tiempo T			
Subiendo	▼			
Bajando	▲ y ▼ a la vez			
Parada	▲ y ▼ a la vez			

¡OJO! Prueba **solo en la simulación** qué pasaría si pusieras la prioridad **SR** y pulsaras las dos teclas a la vez: ¿cómo quedarían Q3 y Q4? Por eso un programa de persiana nunca se carga en el panel sin simularlo.

PARA PENSAR (te lo puede preguntar el profesor en la explicación)

- ¿Por qué con tu programa nunca están Q3 y Q4 a 1 a la vez, si no has puesto ninguna NO?
- Si mientras sube pulsas ▼, ¿llega abajo del todo? Fíjate en cuándo empezó a contar el temporizador.
- ¿Cómo sería con realimentación, como el 4.4 a)? Escribe en frases cuándo sube y cuándo baja (no hace falta programarlo).

4.6 Recibidor: telerruptor y «apagar todo»

En el recibidor de una casa hay una luz en el techo (**E1**) y una lámpara de pie enchufada (**TC1**). Usamos el **relé de impulsos**, que tiene tres patillas de mando: **Trg** (cada impulso cambia la salida), **S** (enciende) y **R** (apaga).

Funcionamiento

- Cada pulsación de ▲ **enciende o apaga** E1.
- Cada pulsación de ▼ **enciende o apaga** la lámpara del enchufe TC1.
- Al llegar a casa **de noche**, E1 se enciende **sola** en cuanto el detector te ve.
- Al salir de casa, pulsando las **dos teclas a la vez** se **apaga todo**: E1 y TC1.

Qué tienes que hacer

Usa dos relés de impulsos, uno para E1 y otro para TC1. Antes de programar, rellena qué le llega a cada patilla (si a una no le llega nada, escribe «libre»):

Patilla	Relé de impulsos de E1 (Q1)	Relé de impulsos de TC1 (Q2)
Trg		
S		
R		
Par		

IDEA CLAVE El relé de impulsos es el telerruptor de siempre, pero dentro del programa. Para encender desde más sitios, los pulsadores se juntan con una OR en Trg (Tema 2, apartado 3.6).

PARA PENSAR (te lo puede preguntar el profesor en la explicación)

- Las dos teclas nunca se pulsan exactamente a la vez. ¿Qué pasa al tocar la primera? ¿Y al llegar la segunda? ¿Cómo queda todo al final?
- De noche y delante del detector, ¿puedes apagar E1 con ▲? Pruébalo y explica por qué.
- Si te vas del recibidor, ¿se apaga E1 sola? (Lo arreglamos con un temporizador en el 4.7.)

4.7 Baño: luz por presencia y extractor

En un baño sin ventana, la luz y el extractor funcionan solos con el detector de presencia. El extractor va enchufado en **TC1**. Los tiempos son de clase: en una casa serían minutos.

Funcionamiento

- **E1** se enciende en cuanto el detector te ve y se apaga **10 s** después de que deje de verte.
- También se puede encender a mano con ▲: da 10 s de luz, como la luz de una escalera.
- ▼ apaga la luz **al momento** (patilla R del temporizador).

- El extractor **TC1** solo arranca si la luz lleva encendida **más de 30 s**: si entras solo un momento, no arranca.
- Cuando se apaga la luz, el extractor **sigue 20 s** más para sacar la humedad.

Qué tienes que hacer

1. Elige el temporizador de cada cosa (retardo a la conexión o a la desconexión) y qué le llega a su Trg.
2. Dibuja en el cronograma (Figura 3) cuándo están encendidos E1 y TC1, sin tocar ▲ ni ▼.
3. Programa y simula: en cada temporizador se ve **Ta**, el tiempo que lleva contado. Después, pruébalo en el panel.

Qué	Temporizador	Qué llega a Trg	T
E1 se apaga 10 s después de dejar de verte			10 s
TC1 arranca si la luz lleva 30 s encendida			30 s
TC1 sigue 20 s después de apagarse la luz			20 s

ANIMACIÓN Antes de dibujar el cronograma, mira la animación **Temporizadores: el cronograma** (web de Domótica → Animaciones → Tema 2, o con este código QR). Mantén pulsado S1 un rato, suéltalo y mira cómo se dibuja solo. Después prueba pulsaciones cortas.

bernardotorio.github.io/domotica/plc-cronograma.html

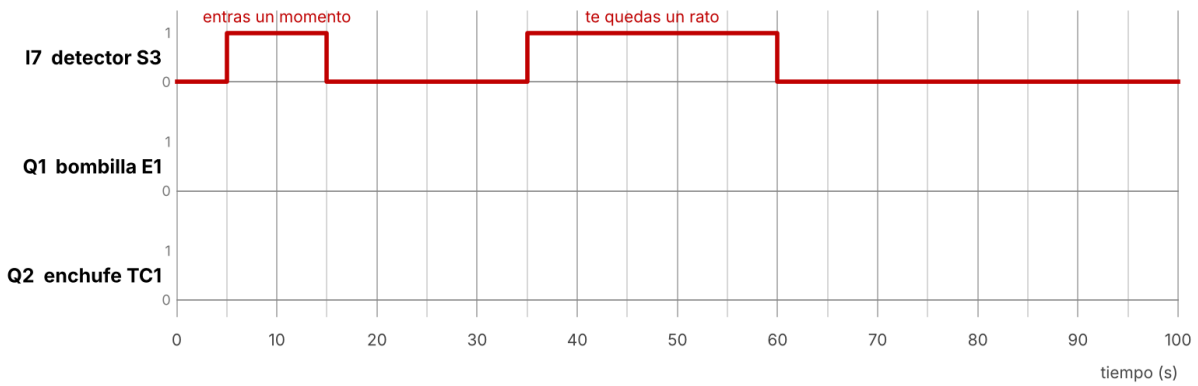


Figura 3. Cronograma del ejercicio 4.7: dibuja Q1 y Q2. I7 es lo que llega al LOGO! desde el contacto R2 del detector.

EN EL TALLER El contacto R2 del detector también tiene su tiempo (ruleta R2): aunque esté al mínimo, sigue cerrado unos 10 s después de dejar de verte. El tiempo del LOGO! empieza a contar cuando se abre R2. En la simulación no pasa: allí I7 es un interruptor.

PARA PENSAR (te lo puede preguntar el profesor en la explicación)

- Si entras solo un momento, ¿por qué no arranca el extractor? Míralo en tu cronograma.
- Si pulsas ▼ con el extractor en marcha, ¿qué pasa con la luz? ¿Y con el extractor?

4.8 Persiana automática

Mejoramos la persiana del 4.5, que ya para sola por tiempo. Parte de tu programa: ábrelo y guárdalo como P4-8_Apellido.

Funcionamiento

- Sube y baja con una sola pulsación y **para sola por tiempo**, como en el 4.5.
- **Al hacerse de noche, baja sola**, una vez. Por la noche se puede volver a subir a mano.
- **Nunca** pueden estar Q3 y Q4 a 1 a la vez.

Qué tienes que hacer, en dos pasos

1. **Bajada al anochecer, primer intento (solo en la simulación).** Haz una OR con ▼ e I4: es la «orden de bajar». Úsala en los dos sitios donde en el 4.5 usabas ▼: el **S de bajar** y el **R de subir**. Ponlo de noche, espera a que acabe el tiempo de recorrido e intenta subir con ▲. ¿Qué pasa? ¿Por qué?
2. **Bajada al anochecer, bien hecha.** Arréglalo para que la orden de bajar llegue **solo en el momento** en que se hace de noche, y no durante toda la noche. Simula y pruébalo en el panel.

PISTA Para el paso 2 necesitas un bloque que dé un impulso solo cuando I4 pasa de 0 a 1: el **AND (flanco)** (Tema 2, apartado 3.3). Pon su salida en la OR de la «orden de bajar», en lugar de I4.

¡OJO! La orden de bajar, venga de ▼ o del anochecer, **siempre** tiene que hacer reset del relé de subir. Si no, al hacerse de noche mientras la persiana sube, Q3 y Q4 quedarían a 1 a la vez.

La captura que se entrega es la del **paso 2**.

PARA PENSAR (te lo puede preguntar el profesor en la explicación)

- En el paso 1, ¿por qué no se podía subir la persiana de noche? ¿Y qué le pasaba a Q4 cada vez que acababa el tiempo de recorrido?
- Si de noche la subes a mano, ¿vuelve a bajar sola? ¿Por qué?

4.9 Para terminar: explícaselo al profesor

La última parte de la práctica es **explicar al profesor, en el panel, al menos dos ejercicios** cableados y programados. Uno de ellos tiene que ser del Bloque 2 (del 4.4 al 4.8).

Qué tienes que enseñar

1. **El cableado**: qué aparato va a cada entrada y a cada salida, y de qué tornillo a qué tornillo va cada cable que usa el ejercicio.
2. **El programa**: abre tu archivo en LOGO!Soft y explica cada bloque: qué le llega, qué hace y por qué está ahí.
3. **El funcionamiento**: cárgalo en el LOGO! y enseña que hace todo lo que pide el enunciado.
4. **Una pregunta**: el profesor te hará alguna de las de «Para pensar» o te pedirá una medida con el polímetro.

IDEA CLAVE Si sabes decir para qué está cada bloque, el programa es tuyo. Prepara la explicación antes de llamar al profesor.

Resumen de entregables

Se entregará un archivo **.pdf** vía **Teams** con los entregables 1 y 2. El 3 se hace en el aula.

Nº	Qué	Cómo	Dónde
1	**Esquema de cableado** sobre la plantilla del LOGO!	A bolígrafo, con el código de colores, los nombres de los aparatos y los números de los tornillos. Un solo esquema para toda la práctica, con el visto bueno del profesor.	Foto en el PDF
2	**Capturas de pantalla** de LOGO!Soft	Una por ejercicio, del 4.1 al 4.8 (del 4.4, la a y la c; del 4.8, la del paso 2). Que se vea el comentario con tu nombre.	En el PDF
—	**Archivos de los programas**	P4-1_Apellido … P4-8_Apellido, guardados en tu OneDrive del instituto o en un pendrive.	Contigo: no se suben
3	**Explicación en el panel**	Al menos dos ejercicios, cableados y programados; uno del Bloque 2 (apartado 4.9).	En el aula

¡OJO! **Guarda el archivo de cada programa.** No se entrega por Teams, pero el profesor lo abrirá contigo para comprobarlo y lo necesitas para la explicación. Sin el archivo, el programa no se puede comprobar.

Cómo se valora

Parte	Apartado	Peso	Qué se mira
Memoria	Presentación	20 %	El PDF completo, ordenado y limpio.
Memoria	Contenido	30 %	El esquema de cableado y los programas, bien hechos.
Práctica	Acabados	30 %	Cables de la longitud justa, sin pisar y bien metidos en los tornillos.
Práctica	Funcionamiento	10 %	Hace lo que pide el enunciado la primera vez que se lo enseñas al profesor.
Práctica	Medidas	10 %	Las medidas de la puesta en marcha y las que te pida el profesor.